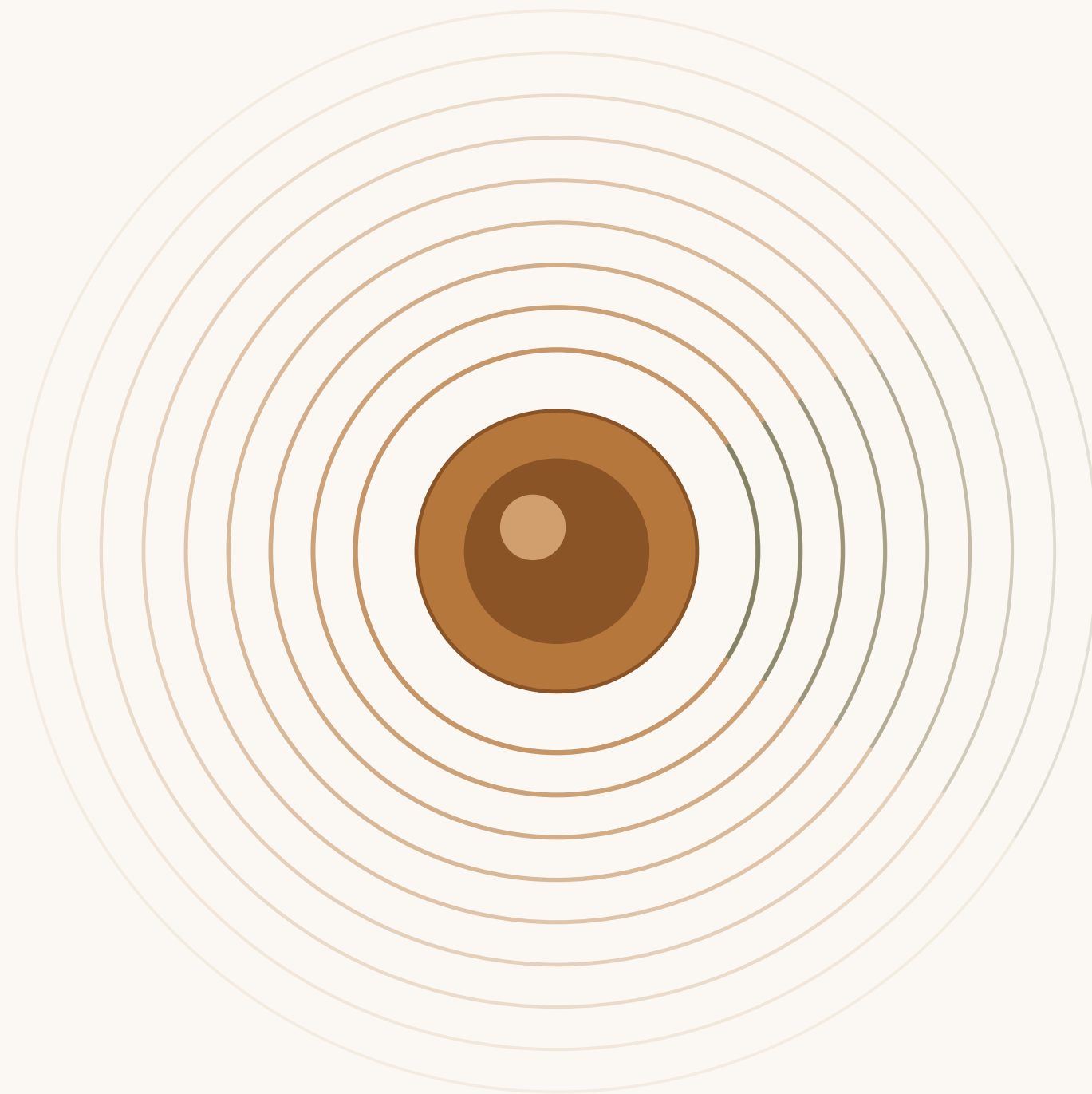


百年应答

The Century Answer

1909年，京张铁路回答了中国人能不能自己修铁路。
今天，同一条铁路腾出的9公里公园旁，正在回答中国能不能自己做AI。

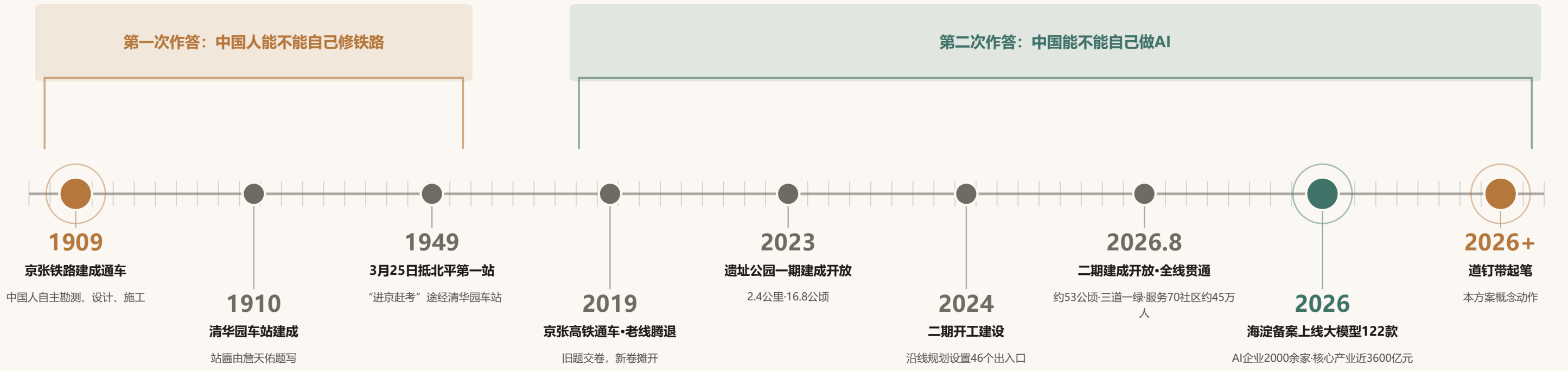
把9公里遗址公园做成一份摊开在大地上的百年答卷——每一款海淀自主备案的大模型，在步道边缘钉下一颗铜道钉；市民蹲下来数道钉，就是在阅读中国自主创新的进度。



一条铁路，问了两次同样的问题

1909 → 2026：从“中国人能不能自己修铁路”到“中国能不能自己做AI”

设计不是从一张白纸开始的，是从1909年的一个问题开始的。那一年，京张铁路在关沟段爬不上天险的陡坡，詹天佑画了一个“人”字：列车驶入岔口、折返换向，用两段缓坡替代一段爬不动的陡坡。这条中国人自主勘测、自主设计、自主施工的铁路当年建成通车，回答了第一个百年之问。今天，铁路自己也交了卷——老线腾退，铁轨让位给公园；公园两侧，答题的人已经坐满考场。



百年时间线依据已登记的公开来源；2026+ 为本方案概念动作，非政府计划或承诺。

三个叙事断言

01 京张与AI是同一道题的两次作答

京张文化不是AI的装饰背景，AI也不是京张的现代注脚。1909年问的是“中国人能不能自己修铁路”，今天问的是“中国能不能自己做AI”——两次都是同一个自主创新之问。

02 中关村精神是从题到答的方法论桥梁

“敢为人先、宽容失败”不能只是标语：城市进化档案馆公开归档案迭代史与公众反馈，把宽容失败做成一个可参观、可查证的回路。

03 荣誉只授予可核验的事实

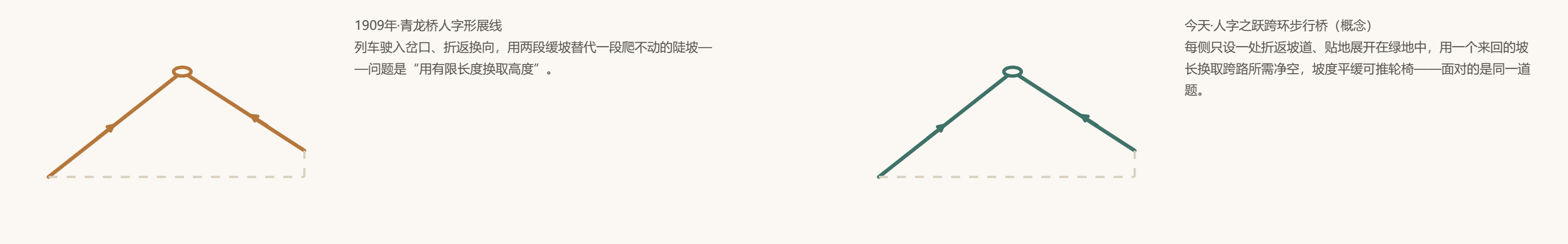
道钉只刻“某年某月某模型完成备案”这一事件本身——不刻排名、不背书主体、与企业存续脱钩。这是对詹天佑式工程师文化最大的敬意。

两次自主创新，是同一道题的两次作答

京张文化不是AI的装饰背景，AI也不是京张的现代注脚——形式不是贴上去的符号，是解题解出来的结果。

1909 · 京张铁路		今天 · 京张AI创新带	
面对的问题	中国人能不能自己修铁路	中国能不能自己做AI	
作答主体	詹天佑与中国工程师	沿线2000余家AI企业、高校与开发者	
关键方法	人字形展线：用折返换高度，以有限长度解决无法直上的陡坡	全栈自主：从算力、框架到模型逐层补齐，以持续迭代解决无法一步到位的差距	
留下的证物	铁路、车站、道钉	备案上线的大模型、专利、开源项目	
公众如何验证	坐上火车，翻过关沟	蹲下来数道钉，听应答钟	
本方案的动作	保存题面：车站文物本体不动一砖一瓦	记录作答：每款备案大模型钉一颗铜道钉	

从“翻山”到“跨环”：同一个字，同一种用折返换高度的巧劲



形式不是贴上去的符号，是解题解出来的结果——1909年用折返换高度翻过关沟，今天用折返换净空跨过环路，同一个“人”字，同一种巧劲。

总体概念：一卷、三段、两翼

9公里应答长卷主脊，南问—中答—北跃三段，46座应答门向近70个社区渗透（概念建议）。

整个方案只讲一个故事，并把它讲进三个尺度：统筹研究范围决定“写什么”，总体设计范围决定“写在哪”，重点区域范围决定“怎么落笔”。空间上，这个故事落为一条9公里应答长卷主脊、南问—中答—北跃三段、东西46座应答门向近70个社区渗透的总体结构。长卷主脊对位已批控规“一带一轴两心多点”中的“一带”（法定“一轴”专指中关村大街创新发展轴，本方案骨架统一称主脊以示区分），鸣钟之门与应答原点分别落在“两心”——本方案是法定规划之上的概念深化建议，不与其并列、不替代、不引用其未公开控制指标。

题—答—阅：三带机制

题

百年京张文化带
1909年之间：题面与第一次作答；清华园车站保存最初的题面。

答

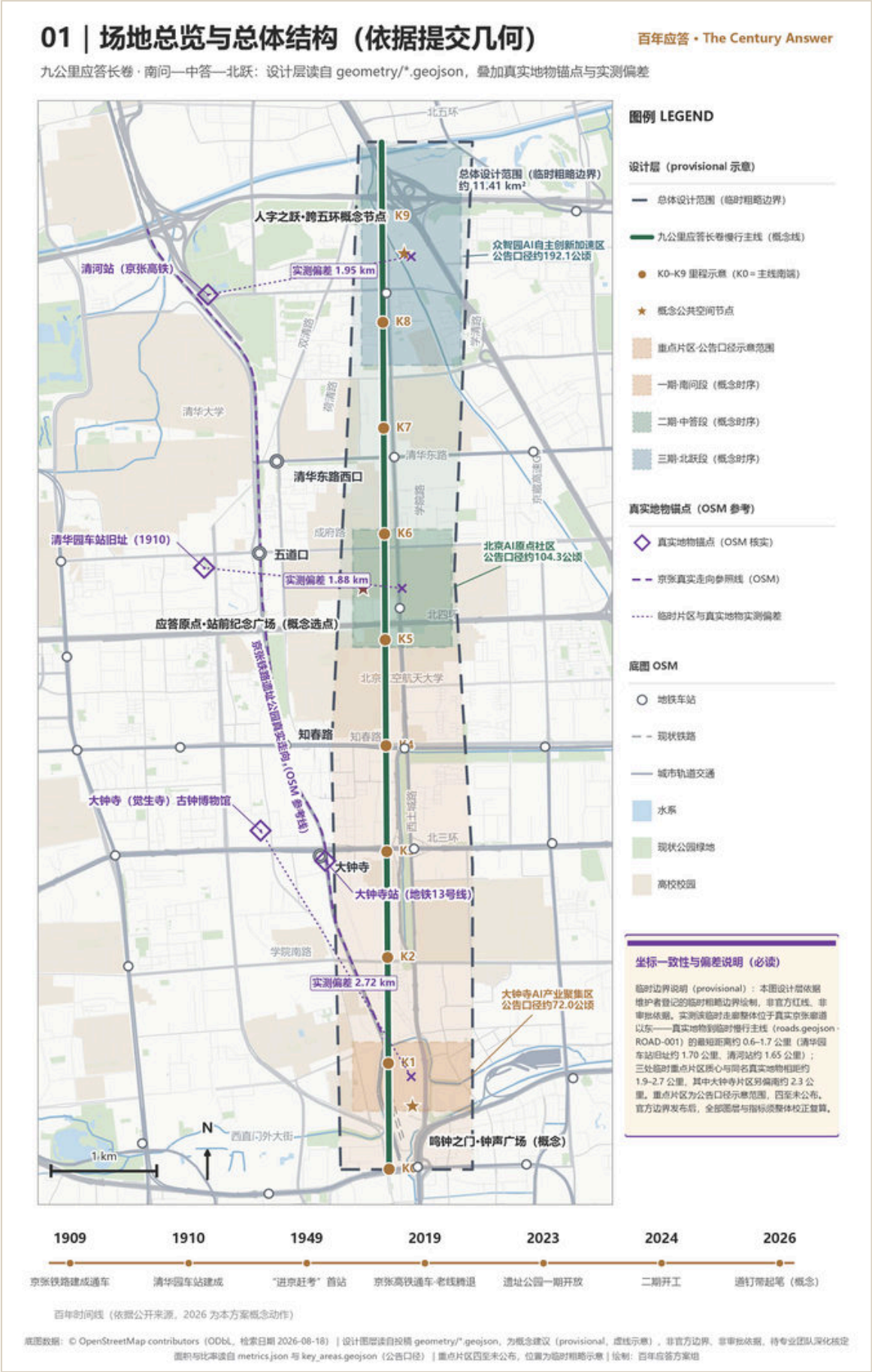
AI融合创新带
企业与模型作答：每款备案大模型钉一颗道钉，里程碑敲响应答钟。

阅

都市AI生活体验带
阅卷现场：市民在9公里步道上数道钉、听钟声、看路演。

反馈回路：公众意见经城市进化档案馆归档并公开回应，重新成为下一年的“题”。

南问 鸣钟之门 大钟寺AI产业聚集区 72.0公顷口径	中答 应答原点 北京AI原点社区 104.3公顷口径	北跃 人字之跃 众智园AI自主创新加速区 192.1公顷口径		
公里 KM 9 应答长卷主脊	座 GATES 46 应答门·以建成为准	个 COMMUNITIES 70 社区认领应答门	处 KEY AREAS 3 重点区域详细设计	颗 SPIKES 122 道钉 = 备案模型数



应答钟与钟声广场

The Answer Bell & Bell Chime Plaza

南问段 • 大钟寺AI产业聚集区（72.0公顷口径）



AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。

空间概念

一方开敞圆形广场，地面以同心声波环铺装向外扩散（Logo母题的地面放大）；圆心立取京张桁架语汇的钢结构钟架——工字钢、铆钉节点、道钉形收头，架下悬一口当代新铸的青铜应答钟。四条“声波径”从广场辐射进地铁站周边四个象限，缝合被道路切分的步行流线。

运行机制

带内企业完成大模型备案或IPO，可预约敲钟一响；敲钟资格与可公开核验事件绑定——记录事实、不背书企业。缝合的理由不是“修了路”，而是“广场值得绕过来”。

边界与铁律

应答钟为当代新铸之钟：与大钟寺古钟博物馆及其馆藏文物仅为文化呼应关系，绝不敲击、绝不移动、绝不商业化使用任何文物古钟。大钟寺为全国重点文物保护单位，钟架与广场一律退出文物保护范围及建设控制地带；具体选点、退让距离与体量控制均为待文物主管部门协商的概念建议，钟架高度以不高于周边行道树冠层为控制意向。

人字之跃 · 人字天桥

The Ren-Shaped Leap Footbridge

北跃段 · 众智园AI自主创新加速区（192.1公顷口径）



AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。

空间概念

跨环路步行桥概念节点，回应官方“上跨环路标志性节点”的表述。主跨为一跨平直的步行桥概念；“人”字不做成桥面的平面造型，而落在两端的折返坡道上——每侧只设一处折返、贴地展开在绿地中，坡道形态克制、不做多层盘旋。桥下衔接清河蓝绿空间，主脊叙事与生态廊道在此形成十字交叠。

运行机制

用一个来回的坡长换取跨路所需的净空高度，坡度平缓可推轮椅——折返本身就是人字形展线的技术内核。众智园同时承担机器人测试与模型demo接入测试的“测试主场”职能。

边界与铁律

本方案不含线形、桥跨、结构等任何工程结论，工程可行性待专项研究。桥面栏板显示屏只显示按统计发布周期更新的少量核心数字，绝不实时、绝不广告。

道钉带与零公里桩

The Rail-Spike Band & Kilometre-Zero Post

全线 · 9公里应答长卷（最细也最长的贯通要素）



AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。

空间概念

全线统一的步道边缘铜道钉带：每一款海淀自主备案的大模型，钉一颗铜道钉，刻备案事件与日期。沿已建成贯通的慢行系统连续铺陈，让“答卷”在地面上一路写通。零公里桩（K0+000）立于清华园车站站前素广场，柱脚嵌第0号道钉，刻“1909年京张铁路建成通车”这一事件本身。

运行机制

道钉数=备案大模型数，锚定政府既有公开口径（区政府正式口径122款，截至2026年2月）——一道钉带因此是全场最可审计的城市KPI，每年赶考季新增道钉使公共空间成为活体纪念物。以钉代碑：不立高碑、不做名人墙，荣誉不供仰视、供蹲下来数。

边界与铁律

只刻事实不刻排名、只记事件不背书主体、与主体存续脱钩——企业退出不拔钉，钉记录的是“某年某月某模型完成备案”这一历史事实。备案数逐月增长，“第N颗道钉”以安装时点的政府口径为准。零公里桩落位为待文物主管部门协商的概念选点。

应答门

The Answer Gates

全线 · 依托二期规划46个出入口（以实际建成为准）



AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。

空间概念

每座门做成“一页翻开的考卷”——门外一面刻百年之问，门内一面刻今日之答。门是这条带最日常的界面：把被铁路隔开百年的东西两岸重新缝起来，靠的不是修一条路，而是给人一个穿过去的理由。

运行机制

由沿线近70个社区认领，居民口述史经三审进入门侧“社区一页”。门下坡道执行“机器人坡道=无障碍坡道”：一套改造两用，低速配送机器人与轮椅共用，合规成本变成通行福利；“轮椅优先、机器人强制停让”写入测试通过硬条件，无障碍指标为一票否决项。

边界与铁律

46个出入口为公园二期规划口径，以实际建成为准；社区认领机制、门体改造与任何测试试点均须经主管部门审批，本方案不含结论性工程与运营承诺。

六项任务覆盖对照

智能体开源征集任务书六项任务（agent.1–6）逐条挂接章节、图层、指标与图纸；合规矩阵登记23条要求，状态均为 addressed。

任务	本方案的回应	证据落点
agent.1 一带总体概念与功能统筹方案设计	命名主案“百年应答”统摄三大定位；9公里应答长卷主脊+南问—中答—北跃三段+一脊两翼十地块概念分区；对位已批控规“一带一轴两心多点”。	总体概念页·用地结构图·geometry/land_use.geojson
agent.2 AI全栈自主创新体系与世界级AI创新生态设计	“土地—空间—资金—人才—算力—数据—场景—政策”八要素×三区两翼配置；要素服务驿站（政策咨询、备案辅导、成果对接，非当场兑付）；国际对标六案提炼四种机制原型+一条数据治理红线。	正文统筹研究章·compliance_matrix.json
agent.3 AI+场景赋能新范式与智能化AI活力城市设计	12张AI场景卡挂接甲方标准场景ID，预设L1公开 / L2匿名汇总 / L3主动授权三档数据边界；全场景红线：不做人脸识别、不做个体轨迹追踪、不新增监控性采集。	正文场景章·设计说明页
agent.4 AI公共空间、智能原生新业态与朝圣地标设计	四大概念地标：应答钟与钟声广场、人字天桥、道钉带与零公里桩、应答门；全线共用10件标准化组件库，保证“一眼认得出、处处不重样”。	地标四页·geometry/public_space.geojson
agent.5 百年京张文化、中关村文化与AI新文化融合叙事设计	“题—答—阅”三带机制；以钉代碑五级荣誉载体（道钉 / 钟响 / 应答簿 / 认领铭牌 / 策展署名）；京张三色概念色卡与K0+000里程语汇导视。	灵感由来页·三带机制图
agent.6 一带全球AI创新活动体系与长期运营设计	春3月纪念开放日、夏6月毕业礼与青年道钉礼、秋9月《百年应答报告》与全球叙事联盟对话、冬12月进化日；城市进化档案馆公开归档迭代史与公众反馈。	分期与运营页·更新项目清单

核心指标与面积复算

全部空间指标由提交几何在 EPSG:4548 投影空间复算，与审查脚本口径一致；数值取自 metrics.json。

指标	数值	状态	口径与说明
提交范围面积	约1141.28万平方米	known · high	<code>polygon_area(submitted_site_boundary)</code> ；基于维护者登记的临时粗略边界
绿地率	约25.04%	known · medium	<code>green_space_area / site_area</code>
公共空间比例	约1.93%	known · medium	<code>public_space_area / site_area</code>
概念建筑基底合计	约3125平方米	known · medium	三处小型概念基底之和，均不含高度结论
重点区域数量	3处	known · high	<code>count(key_detailed_design_areas)</code>
容积率	未知	unknown	批准的强度控制与官方边界均缺失——不是缺项，而是“未知是合法终态”的诚实表达

复算前置条件

全部数值基于临时边界，不作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方边界发布后，全部图层与指标按登记的复算清单逐项重算。空间自检 `spatial_review` 结果 PASS：用地拓扑覆盖缺口0.398平方米、最大重叠0.087平方米，面要素越界小于1平方米、概念线越界为0。



可审计叙事指标（第三类指标）

本方案独有的第三类指标不依赖自建统计体系，全部锚定政府既有公开口径——因此道钉带是全场最可审计的城市 KPI。三类指标分别进入指标表（几何复算类）、假设登记（待官方条件类）与年度报告（运营绩效类），避免把运营愿景误写成审定规划条件。

道钉数	= 备案上线大模型数（区政府正式口径，备案统计已进入市统计公报）
钟声数	= 可公开核验的企业里程碑事件数（备案、IPO）
应答门认领数	= 公开可查的社区认领关系数

分期实施与长期运营

八个可单独启动的项目，三期概念时序推进，再用一年四季的活动让它保持心跳（全部为概念建议，实施须经主管部门审批）。

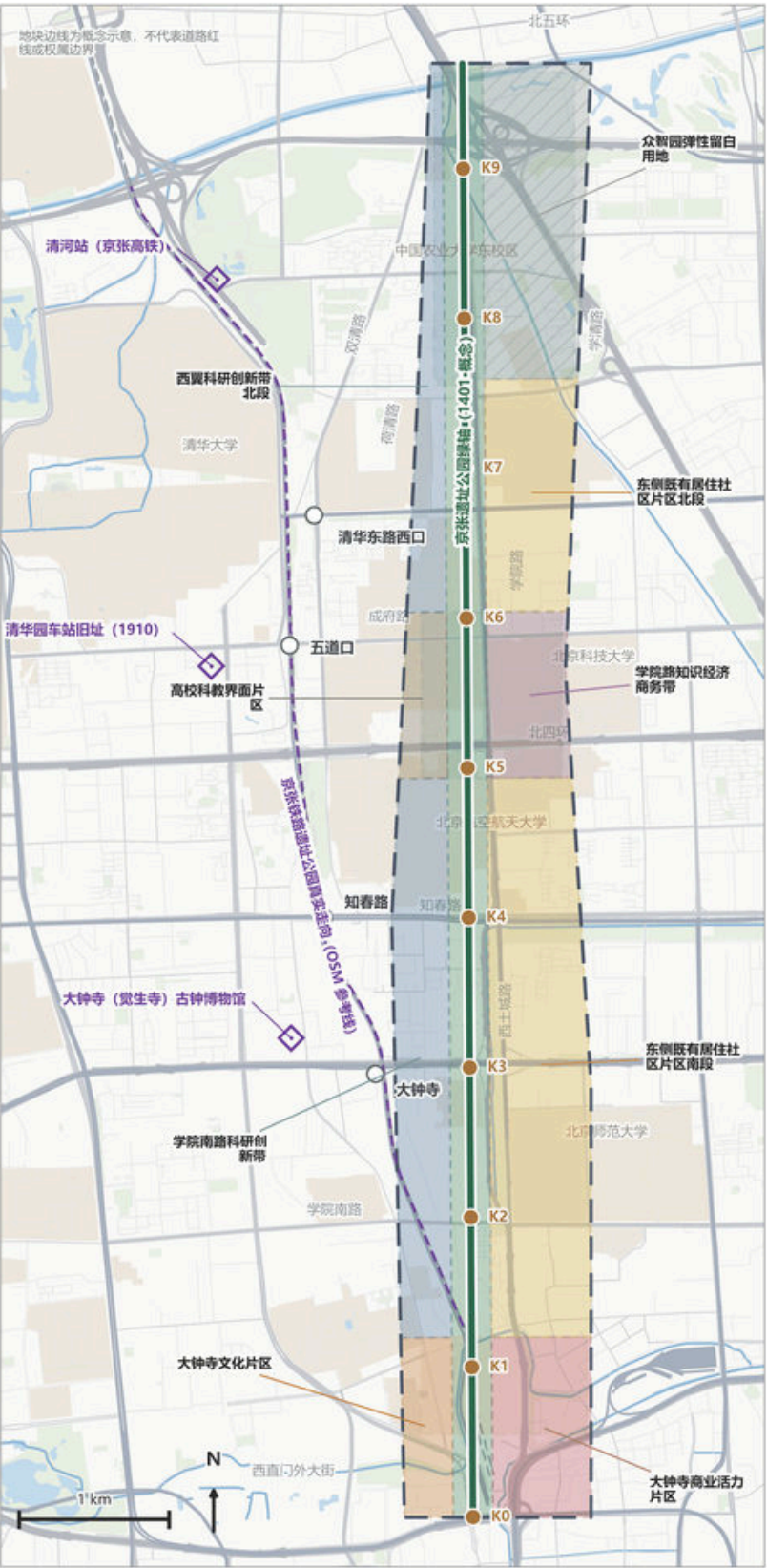


编号	更新项目	主要依赖
JZ-01	道钉带与零公里桩（含第0号钉）	文物部门协商、备案口径年审机制
JZ-02	应答钟与钟声广场	权属梳理、站城关系深化
JZ-03	46座应答门与社区认领	二期建设进度、社区动员
JZ-04	断点客厅（东西向穿越·先通后留）	穿越优化策略专业深化
JZ-05	要素服务驿站沿线布点	低效空间权属、运营主体确定
JZ-06	一期段机器人测试环线	管理许可、安全预案审批
JZ-07	人字天桥概念节点	工程可行性专项研究
JZ-08	城市进化档案馆	运营主体、归档规则制定



02 | 用地结构与三层范围工作框架（概念）

一轴两翼十地块：全部图斑读自 geometry/land_use.geojson，非法定用地边界



百年应答 • The Century Answer

图例 LEGEND

设计层•用地分区 (provisional)

- 公园绿地 绿轴 (1401)
- 文化设施 (0803)
- 商业 (0901)
- 商务 (0902)
- 科研 (0802)
- 高校科教 (0804)
- 既有居住延续 (0701)
- 弹性留白 (16)
- 总体设计范围 (临时边界)
- 重点片区示意范围

真实地物锚点 (OSM 参考)

- 真实地物锚点 (OSM 核实)
- 京张真实走向参照线 (OSM)
- 临时片区与真实地物实测偏差

三层范围工作框架 (示意)



坐标一致性与偏差说明 (必读)

临时边界说明 (provisional)：本图设计层依据维护者登记的临时粗略边界绘制，非官方红线，非审批依据。实测该临时走廊整体位于真实京张廊道以东——真实地物到临时慢行主线 (roads.geojson: ROAD-001) 的最短距离约 0.6-1.7 公里 (清华园车站旧址约 1.70 公里，清河站约 1.65 公里)；三处临时重点片区质心与同名真实地物相距约 1.9-2.7 公里，其中大神寺片区另偏差约 2.3 公里。重点片区为公告口径示意范围，四至未公布，官方边界发布后，全部图层与指标须整体校正复算。

底图数据：© OpenStreetMap contributors (ODbL, 检索日期 2026-08-18) | 设计图斑读自投稿 geometry/*.geojson，为概念建议 (provisional, 虚线示意)，非官方边界、非审批依据，待专业团队深化核定面积与比率读自 metrics.json 与 key_areas.geojson (公告口径) | 重点片区四至未公布，位置为临时粗略示意 | 绘制：百年应答方案组

规划图 01 PLAN 01

用地结构与三层范围工作框架

一脊两翼十地块：沿真实走廊的概念用地分区示意（非法定用地边界）

结构

9公里公园绿廊（1401）为长卷主脊，两翼按南问、中答、北跃三段布置文化、商业、科研、居住、科教、商务与弹性留白等十个概念地块分区；北跃段专设弹性留白用地，为“未来之问”保留不被今日答案填满的余地。

复算

地块分区在EPSG:4548投影空间完成拓扑校验：覆盖缺口0.398平方米、最大重叠0.087平方米；用地代码全部取自场地包枚举。

边界

用地分区为概念建议，不替代法定控规；凡涉及建筑高度、开发强度、道路红线、退线与设施标准，本方案一律不给结论数值，统一表述为“待正式控规条件确认”。

公里 KM	座 GATES	个 COMMUNITIES	处 KEY AREAS	颗 SPIKES
9	46	70	3	122
应答长卷主脊	应答门·以建成为准	社区认领应答门	重点区域详细设计	道钉 = 备案模型数

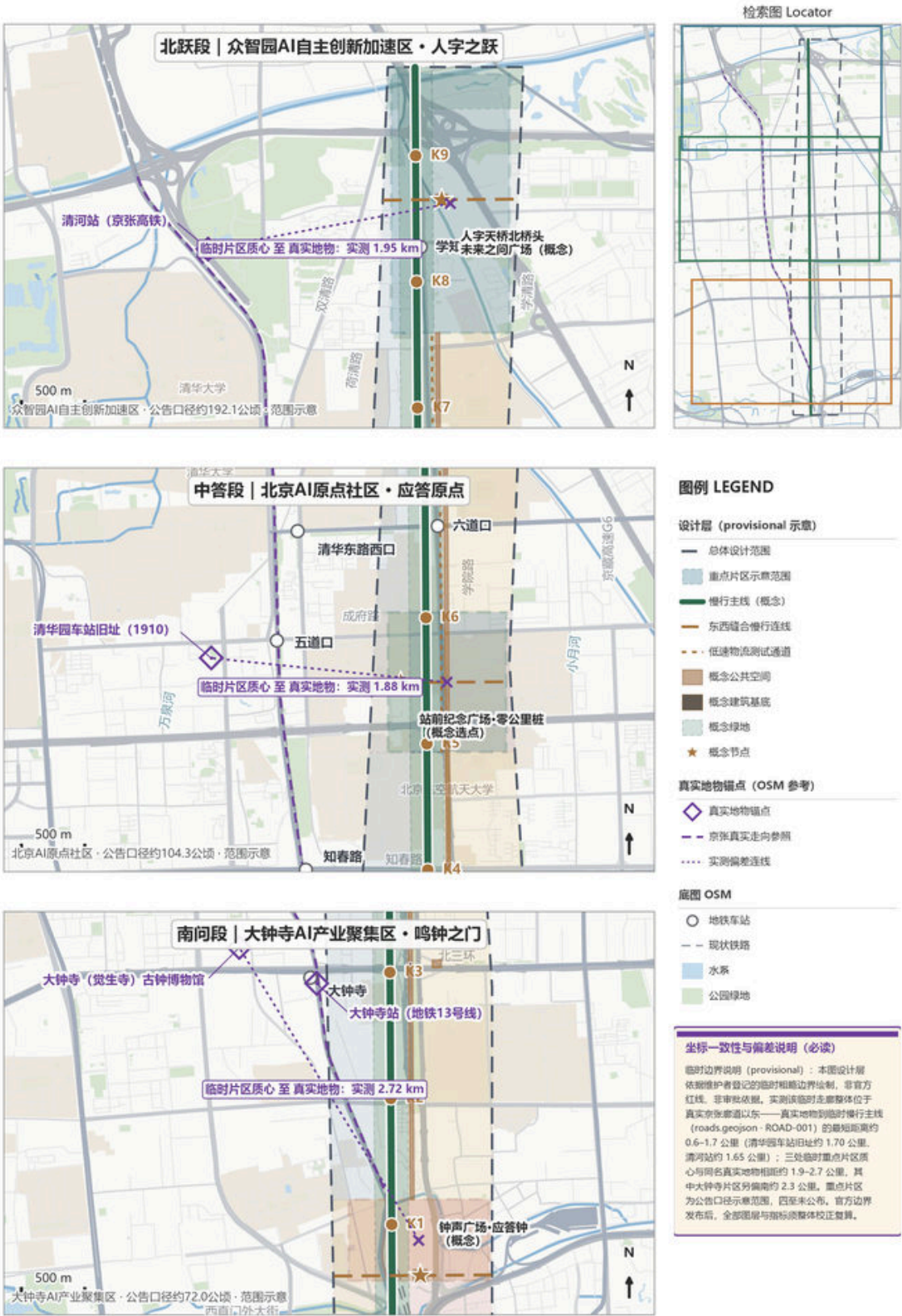
底图与图层说明

底图数据 © OpenStreetMap contributors (ODbL)，检索日期 2026-08-18；设计图层为概念建议（虚线示意），非官方边界、非审批依据，待专业团队深化核定。

03 | 三重点片区概念设计（放大·含实测偏差）

片区范围读自 key_areas.geojson；与同名真实地物的实测偏差在每幅内如实标注

百年应答 · The Century Answer



底图数据：© OpenStreetMap contributors（ODbL，检索日期 2026-08-18） | 设计图层读自投稿 geometry/*.geojson，为概念建议（provisional，虚线示意），非官方边界、非审批依据，待专业团队深化核定
面积与比率读自 metrics.json 与 key_areas.geojson（公告口径） | 重点片区四至未公布，位置为临时粗略示意 | 绘制：百年应答方案组

规划图 02 PLAN 02

三处重点区域索引与设计任务

南问—中答—北跃：三处重点区域在9公里长卷上各任一段叙事

角色

大钟寺是南问（鸣钟之门），清华园车站是中答（应答原点），众智园是北跃（人字之跃）。三段各有主场：大钟寺承接服务与仪式，原点段承接叙事，众智园承接测试。

口径

三区共用官方面积口径：众智园192.1公顷、AI原点社区104.3公顷、大钟寺72.0公顷；提交图层沿用临时粗略范围。

边界

临时范围不作为官方红线或精确面积依据；清华园车站文保范围GIS缺失，一切站前落位均为待文物主管部门协商的概念选点。

公里 KM	座 GATES	个 COMMUNITIES	处 KEY AREAS	颗 SPIKES
9	46	70	3	122
应答长卷主脊	应答门·以建成为准	社区认领应答门	重点区域详细设计	道钉 = 备案模型数

底图与图层说明

底图数据 © OpenStreetMap contributors（ODbL），检索日期 2026-08-18；设计图层为概念建议（虚线示意），非官方边界、非审批依据，待专业团队深化核定。

04 | 交通慢行与蓝绿公共空间系统（概念）

慢行主线 · 三条东西缝合线 · 低速物流测试通道 · 概念绿地与公共空间，全部读自提交几何



百年应答 · The Century Answer

图例 LEGEND

设计层 (provisional 示意)

- 总体设计范围 (临时粗勘边界)
- 九公里应答长卷慢行主线 (概念线)
- K0-K9 里程示意 (K0 = 主线南端)
- ★ 概念公共空间节点
- 重点片区·公告口提示意见范围
- 东西缝合慢行连线 (概念)
- - 低速物流测试通道 (概念)
- ◇ 应答门示意 (实际建成为准)
- 概念公共空间
- 概念绿地 (1401)
- 蓝绿协调带 (1402)

真实地物锚点 (OSM 参考)

- ◇ 真实地物锚点 (OSM 核实)
- - 京张真实走向参照线 (OSM)
- 临时片区与真实地物实测偏差

底图 OSM

- 地铁站
- - 现状铁路
- 城市轨道交通
- 水系
- 现状公园绿地
- 高校校园

坐标一致性与偏差说明 (必读)

临时边界说明 (provisional)：本图设计层依据维护者登记的临时粗勘边界绘制，非官方红线，非审批依据。实测该临时走廊整体位于真实京张廊道以东——真实地物到临时慢行主线 (roads.geojson · ROAD-001) 的最短距离约 0.6-1.7 公里 (清华园车站旧址约 1.70 公里，清河站约 1.65 公里)；三处临时重点片区质心与同名真实地物相距约 1.9-2.7 公里，其中大钟寺片区质心偏南约 2.3 公里。重点片区为公告口提示意见范围，因暂未公布，官方边界发布后，全部图层与指标须整体校正复算。

底图数据：© OpenStreetMap contributors (ODbL)，检索日期 2026-08-18 | 设计图层读自投稿 geometry/" .geojson，为概念建议 (provisional，虚线示意)，非官方边界、非审批依据，待专业团队深化核定
面积与比率读自 metrics.json 与 key_areas.geojson (公告口径) | 重点片区西至未公布，位置为临时粗勘示意 | 绘制：百年应答方案组

规划图 03 PLAN 03

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

把主角让给走路的人：慢行主线、东西向断点客厅、蓝绿十字（概念建议）

慢行

9公里应答长卷慢行主线为全线连续概念线（约9.7公里）；三条应答门东西缝合概念示范线分别服务鸣钟之门段、应答原点段与人字之跃段。全部标注概念属性、不代表道路红线。

蓝绿

一横一纵：主脊给叙事，清河给生态，交点给场景。绿地占提交范围约25%、公共空间约1.93%（临时边界口径）。

测试

低速配送机器人测试通道为概念线，建议先行于已开放的一期16.8公顷划定测试环线与时段（物理隔离、安全员全程跟随、可随时急停撤回），验证达标后再研究逐级延伸、逐级报批。

公里 KM	座 GATES	个 COMMUNITIES	处 KEY AREAS	颗 SPIKES
9	46	70	3	122
应答长卷主脊	应答门·以建成为准	社区认领应答门	重点区域详细设计	道钉 = 备案模型数

底图与图层说明

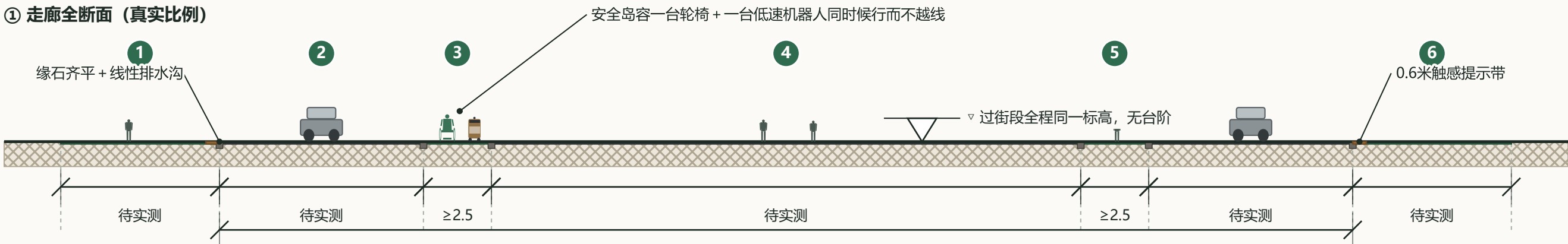
底图数据 © OpenStreetMap contributors (ODbL)，检索日期 2026-08-18；设计图层为概念建议（虚线示意），非官方边界、非审批依据，待专业团队深化核定。

断面一 · 声波径穿越城市道路

大钟寺AI产业聚集区（南问段） | 以东南向声波径穿越北三环南辅路为例 | 解决：把「两次过街 + 缘石落差」改成「一次过街到位、全程无台阶」

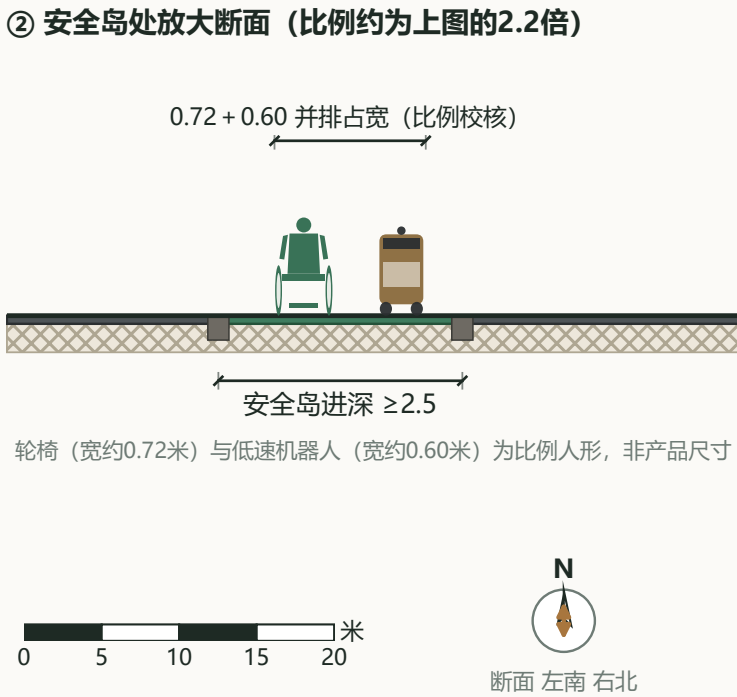
京张·百年应答
断面 DZS-1

① 走廊全断面（真实比例）

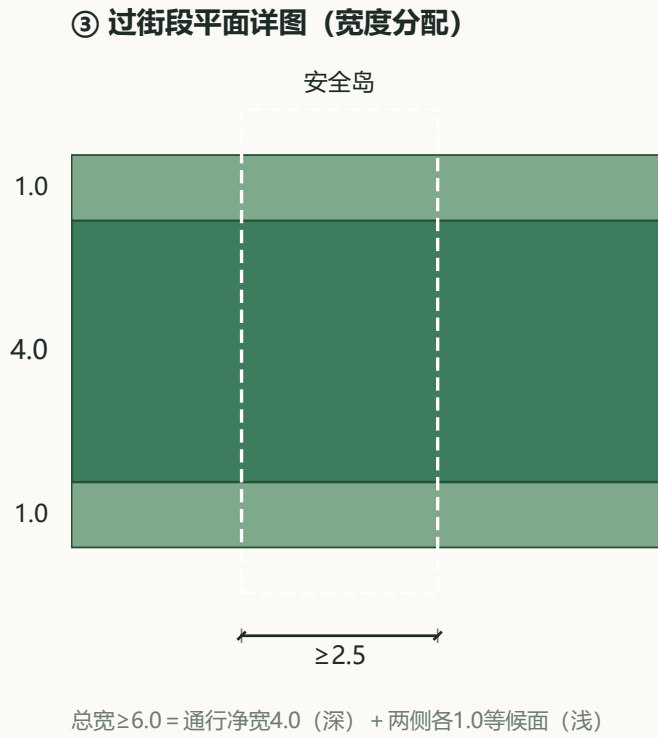


北三环走廊横向总宽 约50—60米（南辅路 | 主路 | 北辅路 三块板）

② 安全岛处放大断面（比例约为上图的2.2倍）



③ 过街段平面详图（宽度分配）



横向分带（自南向北）

- ① 南侧人行道：既有保留、设施带归位（宽度待实测）
- ② 北三环南辅路（宽度待实测）
- ③ 安全岛①：进深 ≥ 2.5 米，划机器人等待区标线
- ④ 北三环主路：站前一段为地面段（主路于站西约110米处落地）
- ⑤ 安全岛②：同①控制值
- ⑥ 北辅路与北侧人行道（宽度待实测）

关键控制意向（数字全部取自正文）

- 过街段总宽 ≥ 6.0 米 = 通行净宽4.0米 + 两侧各1.0米等候面
- 中央安全岛进深 ≥ 2.5 米；两端各设0.6米触感提示带，与盲道系统连续
- 缘石齐平、全程无台阶；排水改由两侧线性排水沟承接
- 面层用与声波径同色整体面层，靠颜色而非凸起提示驾驶人
- 机器人与行人同相位、同速度上限，不单设机器人相位

材料图例

- 沥青车行道面
- 声波径同色整体面层
- 铜道钉 / 铜合金构件
- 素土 / 现状路基（示意）

待专业深化：信号配时与渠化、缘石齐平后的排水与冬季除雪、主辅路交织段安全评估

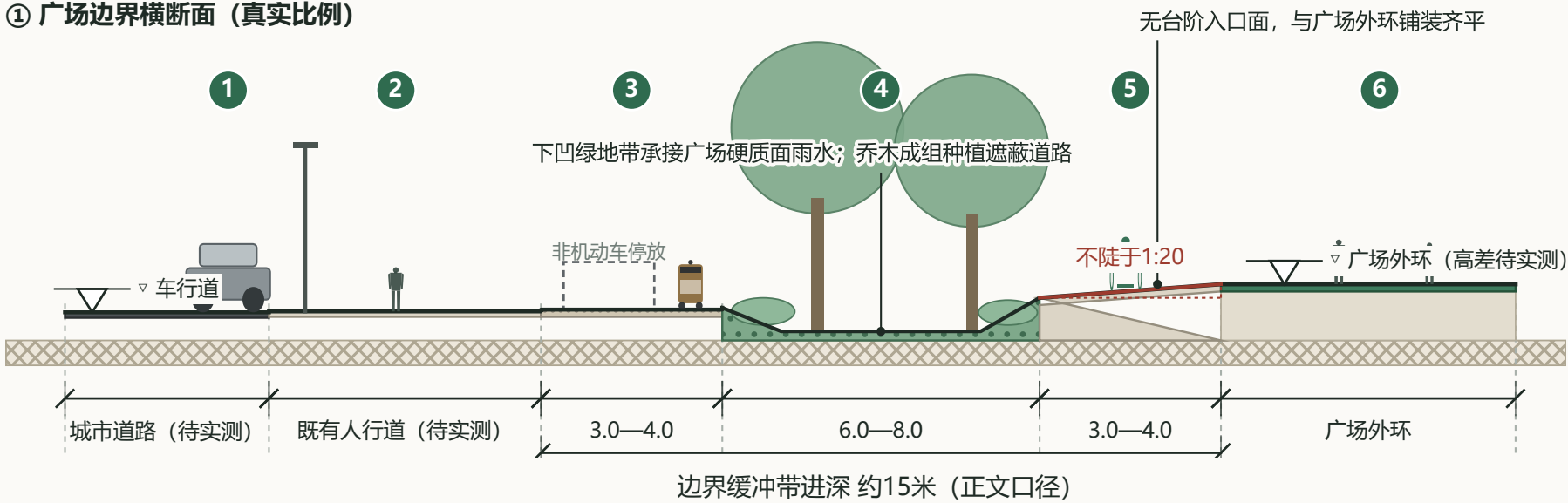
概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

断面二 · 钟声广场边界与城市道路的界面

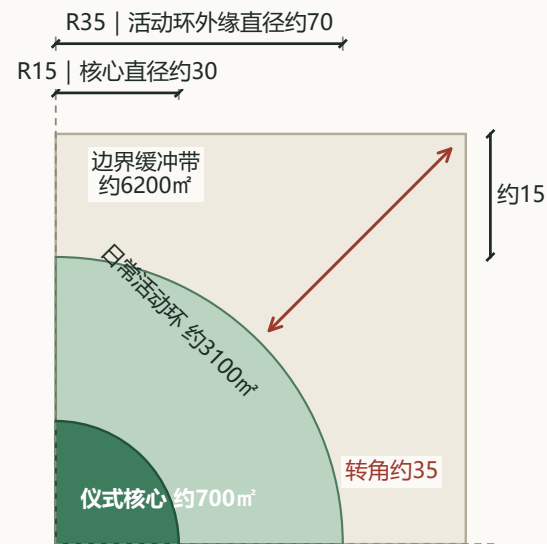
大钟寺AI产业聚集区（南问段） | 广场外环—缓冲带—人行道—城市道路 | 解决：不做围墙、不做抬高台地，把高差、雨水、停放与机器人待机全部消化在一条带内

京张·百年应答
断面 DZS-2

① 广场边界横断面（真实比例）

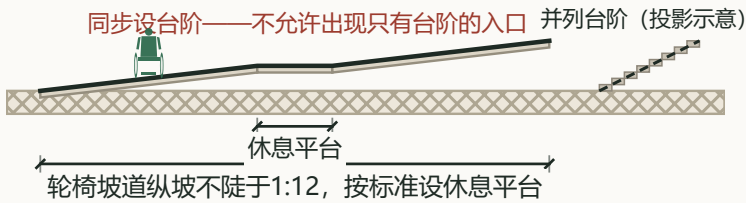


③ 广场同心环带1/4平面（约100米见方，1.0公顷）



三带合计10000平方米；同心环之间不得出现高差，全场无台阶

② 确需集中消化高差时：坡道与台阶必须同步设置



横向分带（自道路侧向广场侧）

- ① 城市道路：车行，宽度待实测
- ② 既有人行道保留、设施带归位（宽度待实测）
- ③ 外侧3.0—4.0米：非机动车停放与机器人待机，透水面层，标线与矮绿篱限定，不设高栏杆
- ④ 中段6.0—8.0米：下凹绿地带，承接广场硬质面雨水，乔木成组种植遮蔽道路
- ⑤ 内侧3.0—4.0米：无台阶入口面，与广场外环铺装齐平
- ⑥ 广场外环：等候面、声环座椅与乔木组团

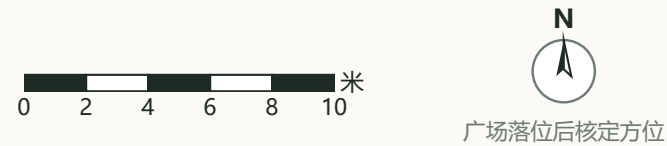
关键控制意向（数字全部取自正文）

- 缓冲带进深约15米；图示取4.0 + 7.0 + 4.0，落在正文三段范围内
- 高差全部在缓冲带内以不陡于1:20缓坡消化；不做围墙、不做抬高台地
- 声波径穿过绿带处通行净宽保持3.0米不被绿化侵占
- 外侧待机位就近接入既有市政供电，不新增独立机房

材料图例

- 沥青车行道面
- 浅色石材 / 预制块铺装
- 透水铺装
- 下凹绿地（雨水滞蓄）
- 声波径同色整体面层

待专业深化：竖向与排水专项、雨水滞蓄容量核算、树种与土壤厚度选择



概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

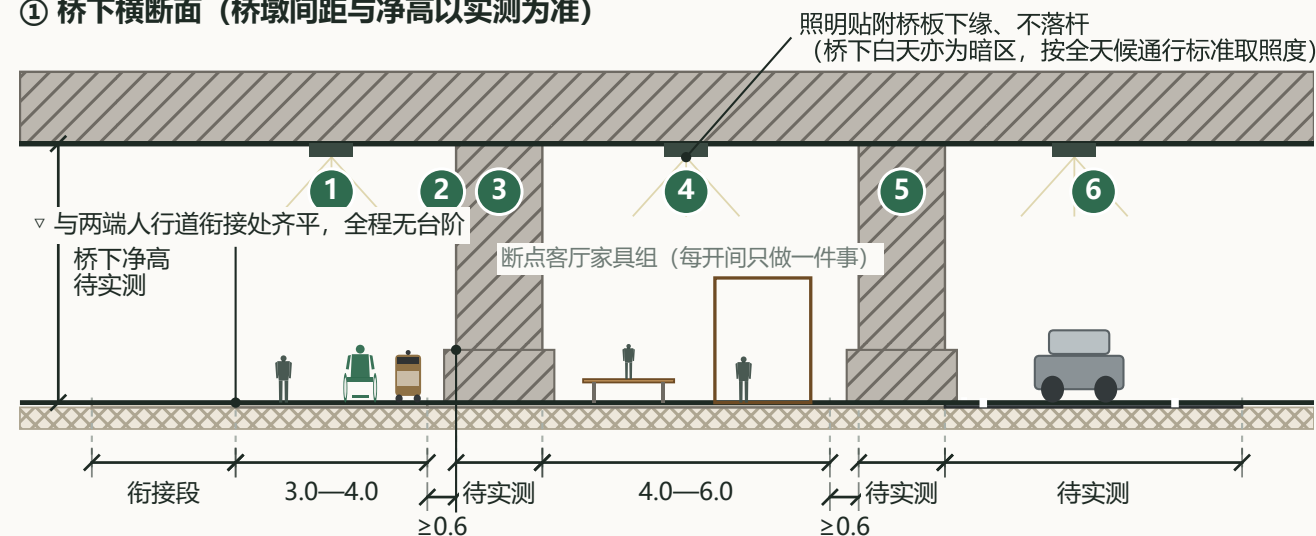
断面三·桥下空间由无序停车改为公共使用

大钟寺AI产业聚集区（南问段） | 以高架东端落地段为例 | 解决：把压在站厅通往西侧街区主流线上的桥下空间，改成有遮蔽、无台阶的连续通廊

京张·百年应答

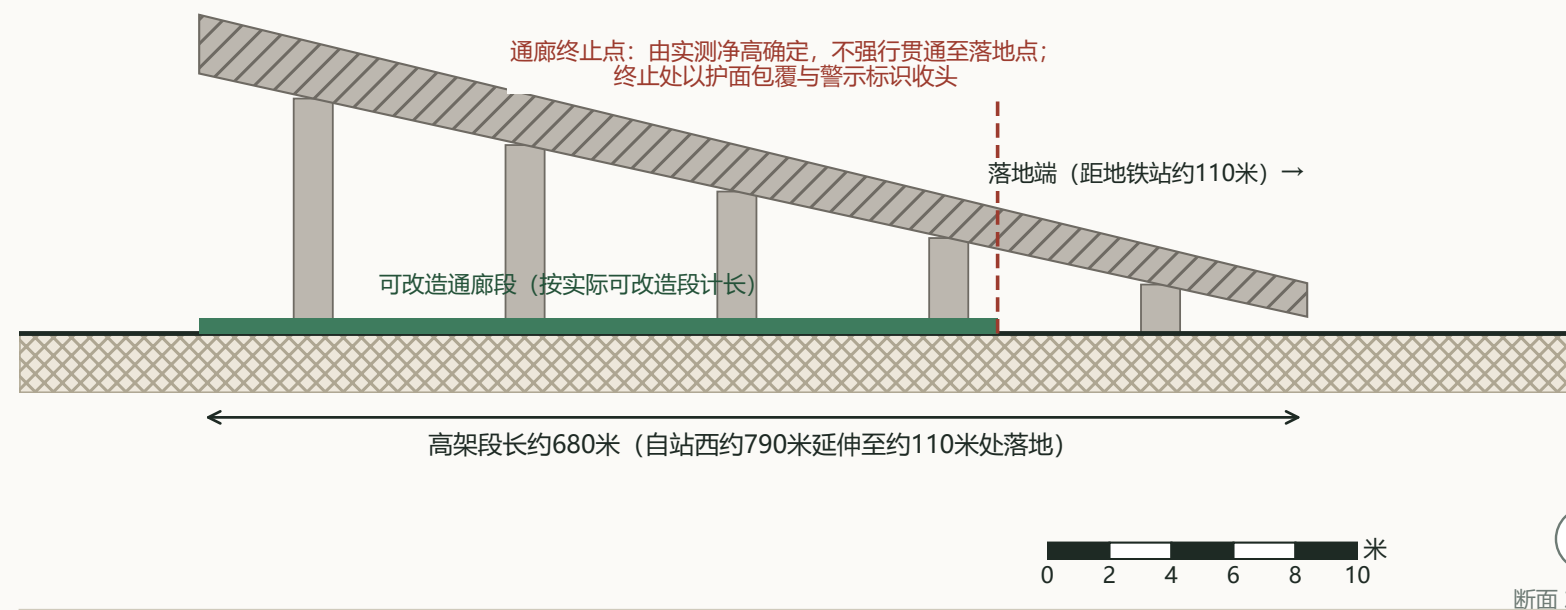
断面 DZS-3

① 桥下横断面（桥墩间距与净高以实测为准）



现状桥墩轴线与承台原位保留、不做任何改动；新增设施一律不依附、不受力于桥体

② 纵向示意（沿高架方向，左西右东；长度取自正文，竖向为示意、不按比例）



概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

横向分带（自西侧街区向站厅侧）

- ① 通行区3.0—4.0米：连续步行通廊，全程无台阶、与桥下现状地面找平
- ② 检修间距 ≥ 0.6 米：新增设施与墩柱之间必须留出
- ③ 现状桥墩：轴线与承台原位保留、不做任何改动
- ④ 活动区4.0—6.0米：断点客厅家具组按墩柱开间成组布置，每开间只做一件事，不连续摆满
- ⑤ 第二排墩柱与检修间距同前
- ⑥ 停车处置：清得掉的先清、清不掉的先规范（划线、限位、纳入统一管理）

关键控制意向（数字全部取自正文）

- 一律不依附、不受力于桥体；本方案不提出任何加固或改造结论
- 通廊纵坡随现状地面、控制意向不陡于1:20，与两端人行道衔接处齐平
- 面层为耐磨、防滑、易清洗的整体面层；桥板遮蔽、无雨水下渗需求，不用透水做法
- 定为低速机器人雨雪天气优先通行段；活动区一侧设充电与待机位

材料图例

-  混凝土结构 / 基础
 耐磨防滑整体面层（非透水）
 浅色石材 / 预制块铺装
 沥青车行道面
 素土 / 现状路基（示意）

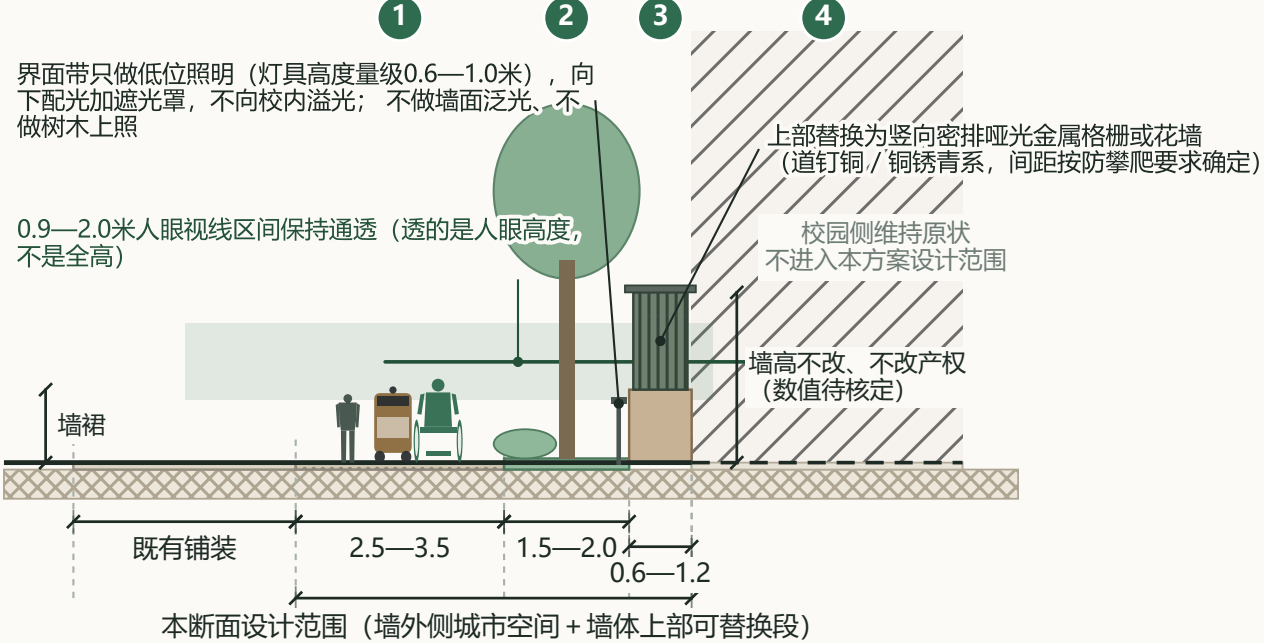
待专业深化：桥梁管养单位使用许可与安全边界、现状停车权属与使用主体、消防与疏散、结构检测与限载

断面一 · 校园围墙界面「透而不破」

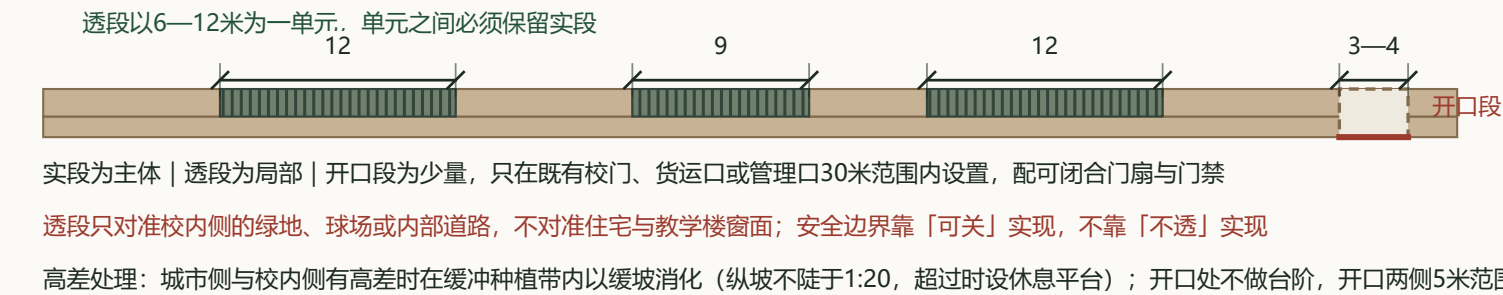
北京AI原点社区（中答段） | 城市 / 公园侧—通行带—缓冲种植带—界面带—校园侧 | 解决：既要看得进去、又不能取消边界——把连续实墙重新分段，而不是把墙变矮或变没

京张·百年应答
断面 ORI-1

① 围墙界面横断面（真实比例）



② 墙体按三种段落重组（沿墙立面示意）



概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

横向分带（自公园 / 城市侧向校园侧）

- ① 通行带2.5—3.5米：净宽不小于2.5米，连续、无台阶、无杆件侵入
- ② 缓冲种植带1.5—2.0米：落叶乔木列植加通透地被，乔木分枝点抬高，使0.9—2.0米人眼视线区间保持通透
- ③ 界面带0.6—1.2米：原墙位置——墙裙、可替换上段与检修余量
- ④ 校园侧维持原状，不进入本方案设计范围

前提与硬约束（取自正文）

- 墙体是权属与安全边界：不拆、不改高、不改产权
- 开口与替换段须经权利人书面同意
- 树种选乡土落叶乔木，避开浅根性与易生根蘖的种类，防止根系顶翘相邻通行带铺装造成新的无障碍断点
- 墙裙保留原砌体或以同类砌体修补，不换材料、不贴面砖；通行带铺装浅色低反射，禁用镜面、玻璃幕与亮面金属
- 开口段照度略高于相邻段，形成「发光的门」而不是「发光的墙」

材料图例

- 原砌体墙裙（保留、不换材料）
- 哑光金属格栅（可替换上段）
- 透水铺装
- 绿地 / 种植土
- 浅色石材 / 预制块铺装
- 素土 / 现状路基（示意）

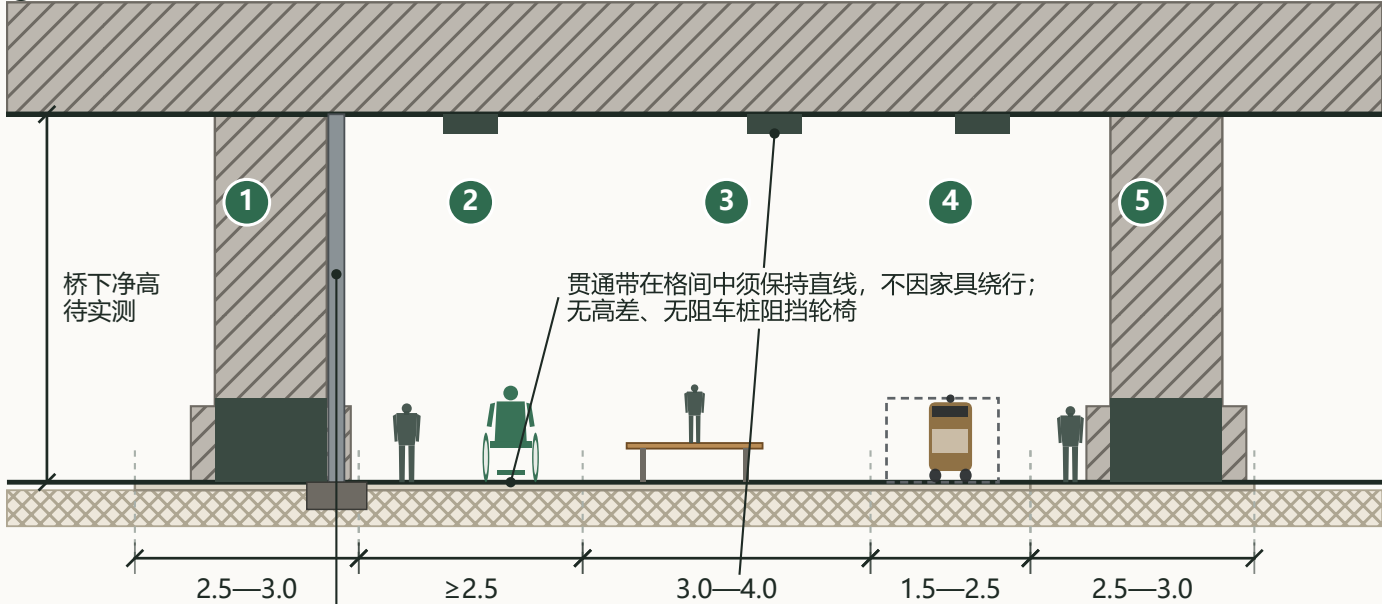
待专业深化：现状围墙专项测绘（长度、结构、既有开口）、照度与均匀度数值、格栅间距按防攀爬要求核定

断面二 · 轨道站点一体化步行接驳（高架站）

北京AI原点社区（中答段） | 五道口站·高架 | 横穿高架方向自西向东 | 解决：高架站的一体化只有一个真问题——桥下那条东西向的线通不通

京张·百年应答
断面 ORI-2

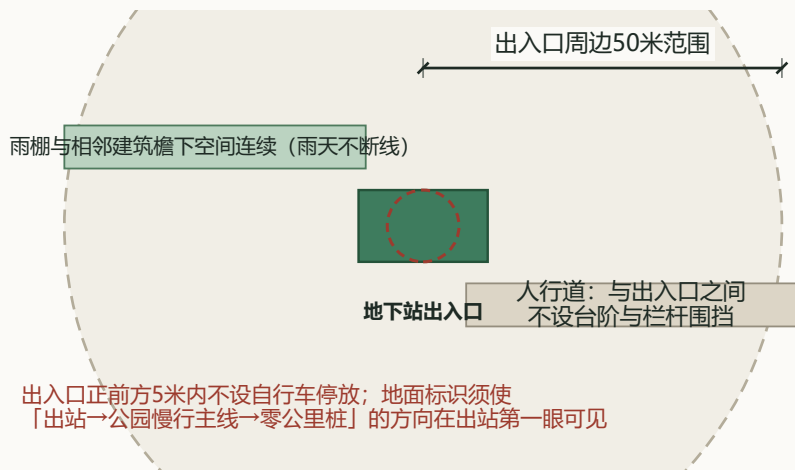
① 桥下横断面（自西向东；桥墩位置与净高以实测为准）



贯通带平面位置须先避开桥面排水立管落水点与桥体滴水线；桥下另设独立于两侧道路的线性排水

均匀低位照明加桥墩柱面洗亮，形成「连续的亮」；不上照桥底板

② 地下站（清华东路西口）不另做断面，但换一套重点：出入口周边50米内的地面空间



横向分带（自西向东）

- ① 城市步行带2.5—3.0米：与两侧既有人行道接顺
- ② 桥下贯通带净宽≥2.5米：第一优先级——全天开放、无障碍、不被停车与设施占用的东西向直通线
- ③ 桥下停留带3.0—4.0米：断点客厅家具组靠桥墩布置、背靠桥墩，不占贯通带
- ④ 桥下设施带1.5—2.5米：自行车停放整理与低速机器人待机位，与人行贯通带以地面材质分隔，机器人强制停让
- ⑤ 对侧城市步行带2.5—3.0米

唯一硬约束与关键控制

- 桥墩位置、桥下净高与结构荷载全部由既有结构决定，一律以实测与结构复核为准；本方案不预设数值、不提出任何加固或改造结论
- 所有家具与设施必须落在桥墩之间的格间内
- 高差以缓坡消化（纵坡不陡于1:20），不设台阶；阻车改用可倒伏地锁或地面材质变化
- 铺装用浅色高漫反射材料；桥墩下部做耐撞耐污深色墙裙，其上保持素面不做彩绘
- 贯通带照度均匀度优先于绝对照度，夜间全时照明、不因节能分时关闭

材料图例

- 混凝土结构 / 基础
- 浅色石材 / 预制块铺装
- 家具组 / 木质坐面
- 素土 / 现状路基（示意）

待专业深化：既有结构资料与荷载复核、桥面排水立管落水点实测、桥下独立线性排水设计



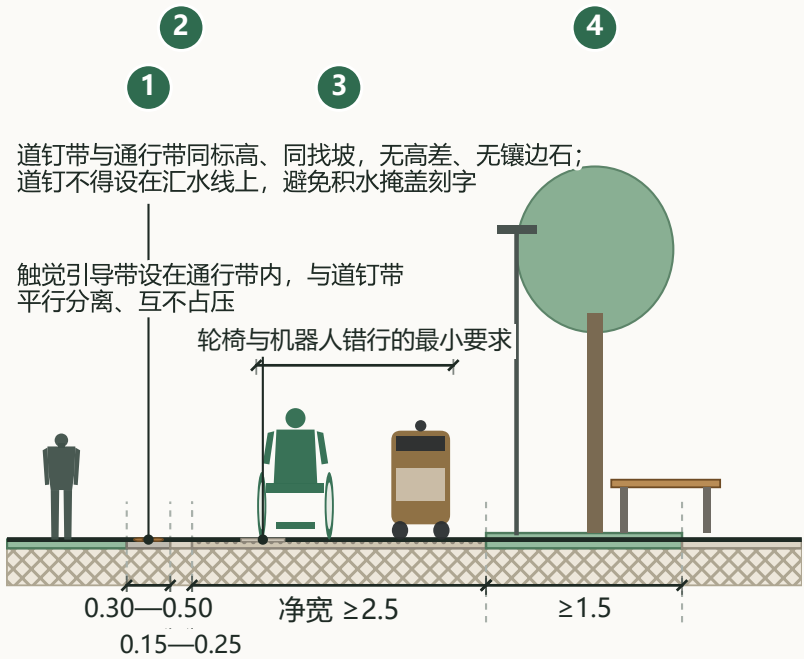
概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

断面三 · 道钉带在中答段的步道断面

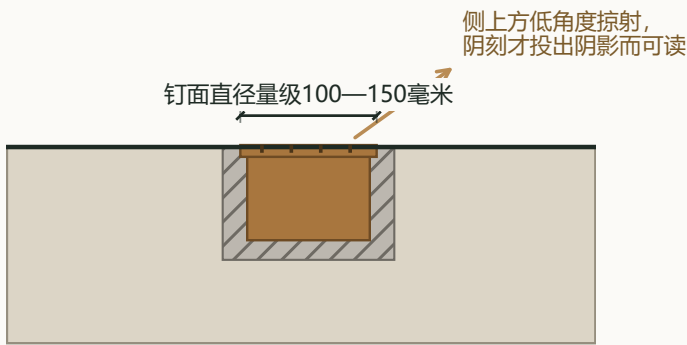
北京AI原点社区（中答段） | 自公园侧向城市侧 | 解决：同时满足「能读、不绊人、机器人能过、可增补可纠错」四件事

京张·百年应答
断面 ORI-3

① 步道横断面（真实比例）



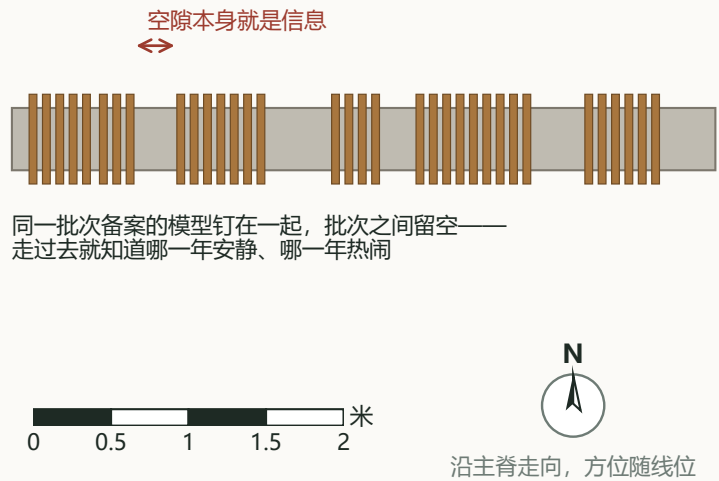
② 道钉嵌装大样（放大约12倍）



预留孔加套筒，钉体后装、可单颗更换

钉面与铺装面齐平至微凹0—2毫米，绝不凸出

③ 排布规则：按备案时间排布，不按等距



横向分带（自公园侧向城市侧）

- ① 道钉带（读取带）0.30—0.50米：位于步道靠公园一侧边缘，素面铺装，道钉沿带轴线单列嵌装
- ② 素面过渡0.15—0.25米：道钉带与触觉引导带之间保留，互不占压
- ③ 通行带净宽≥2.5米：轮椅与低速机器人错行的最小要求，触觉引导带设在带内
- ④ 设施 / 种植带1.5米以上：座椅、灯具、标识、乔木全部退到此带，不得侵入通行带与道钉带

第一条硬规则与其余控制

- 钉面与铺装面齐平至微凹0—2毫米，绝不凸出——同时解决不绊人、轮椅无颠簸、机器人底盘不受冲击三件事
- 钉面直径量级100—150毫米，俯视为圆形，阴刻四个可审计字段（大模型名称、备案单位、备案编号、备案时间）
- 表面哑光喷砂、不得镜面抛光——镜面既产生眩光，也会干扰低速机器人的激光与视觉定位
- 防滑是把道钉放在步道边缘读取带、而不是放在通行带正中的真正原因
- 钉体为铜合金，允许自然形成铜锈青，不做防锈涂层、不年年抛光——锈是时间的证据

材料图例

- 铜道钉 / 铜合金构件
- 耐磨防滑整体面层（非透水）
- 透水铺装
- 绿地 / 种植土
- 浅色石材 / 预制块铺装

待专业深化：铺装构造与预埋套筒规格、阴刻深度与字体、掠射灯具配光角度

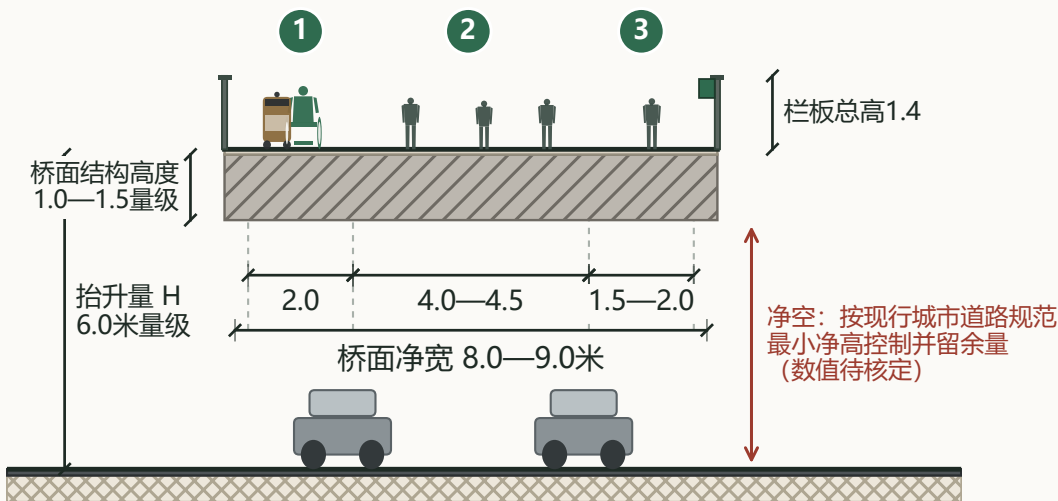
概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

断面一 · 人字天桥跨环路主跨

众智园（北跃段） | 一跨平直通过机动车主路 | 解决：不让站着看屏的人堵在轮椅与机器人的行进线上

京张·百年应答
断面 ZZY-1

① 主跨桥面横断面（真实比例）



桥面纵向必须保持平直，不做拱起、不做折线；排水由 1.0—1.5% 横坡与边沟解决，不靠纵坡

屏带嵌于停留带一侧栏板内侧上缘，不高出栏板顶面、不做发光灯箱轮廓；屏面只朝桥内，绝不朝环路车流一侧显示

辅路与绿化分隔带范围内是否设中间支承，取决于五环路本段横断面组成与路政要求，属工程专项研究，本方案不作结论

横向分带（桥面）

- ① 低速通行带2.0米：轮椅与低速机器人并行的最小控制值
- ② 步行带4.0—4.5米：桥面主要通行面
- ③ 停留带1.5—2.0米：站着看屏与凭栏停留，与通行线分置桥面两侧

竖向链条（正文原文，可直接进纵断面图）

- 地面→折返坡道两段→桥头平台→一跨平直主跨→对岸桥头平台→折返坡道两段→落回地面
- 两端均落在绿地地面上，无任何一端悬空，也无任何一端以电梯为唯一通道
- 桥不落在河上：跨越对象只有环路，两端坡道与桥头广场全部布置在环路两侧绿地内

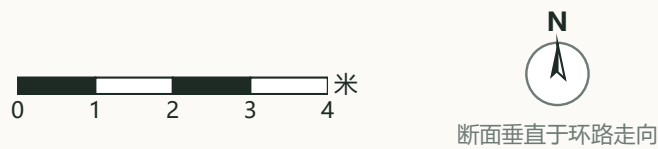
关键控制意向（数字全部取自正文）

- 桥面净宽8.0—9.0米；栏板总高1.4米，竖向线条、不设可踩踏横档
- 抬升量 H 取6.0米量级 = 机动车道最小净高 + 余量 + 桥面结构高度1.0—1.5米量级
- 不做塔、不做拱、不做门架；桥面之上除栏板与照明外不叠加构筑物

材料图例

- 混凝土结构 / 基础
- 浅色石材 / 预制块铺装
- 沥青车行道面
- 素土 / 现状路基（示意）

待专业深化：五环路本段横断面组成与竖向、主跨分跨与结构选型、净空数值按现行规范核定



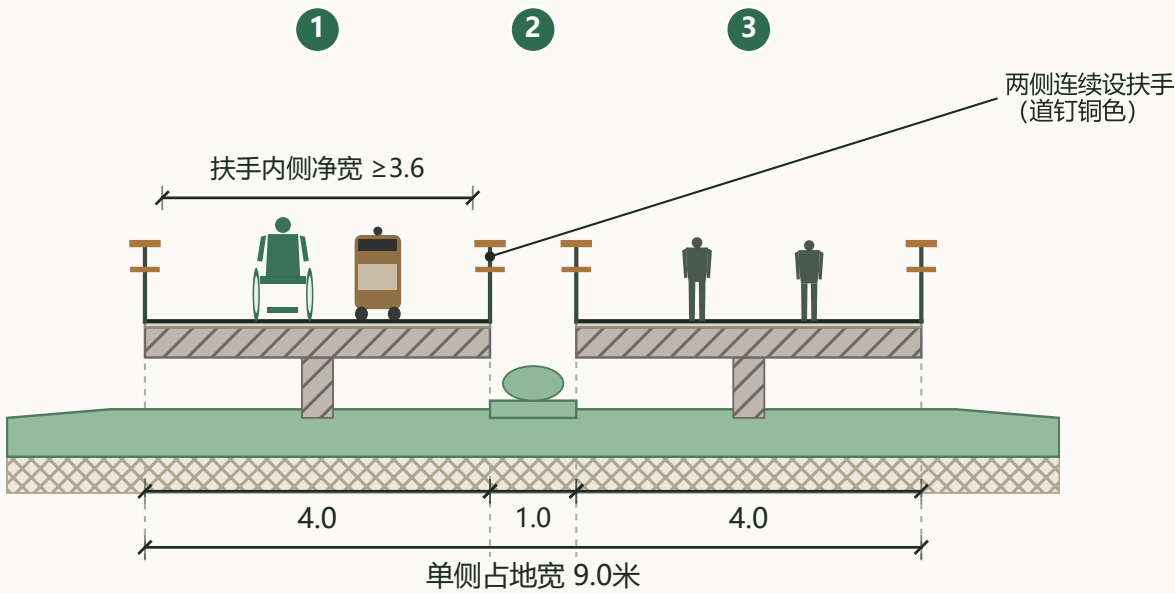
概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

断面二 · 折返坡道（横断面 + 纵断面 + 占地）

众智园（北跃段） | 「人」字落在两端折返坡道上，不落在桥面上 | 解决：让轮椅从城市地面一路推至桥面，中途不换乘、不求助

京张·百年应答
断面 ZZY-2

① 坡道横断面（真实比例）



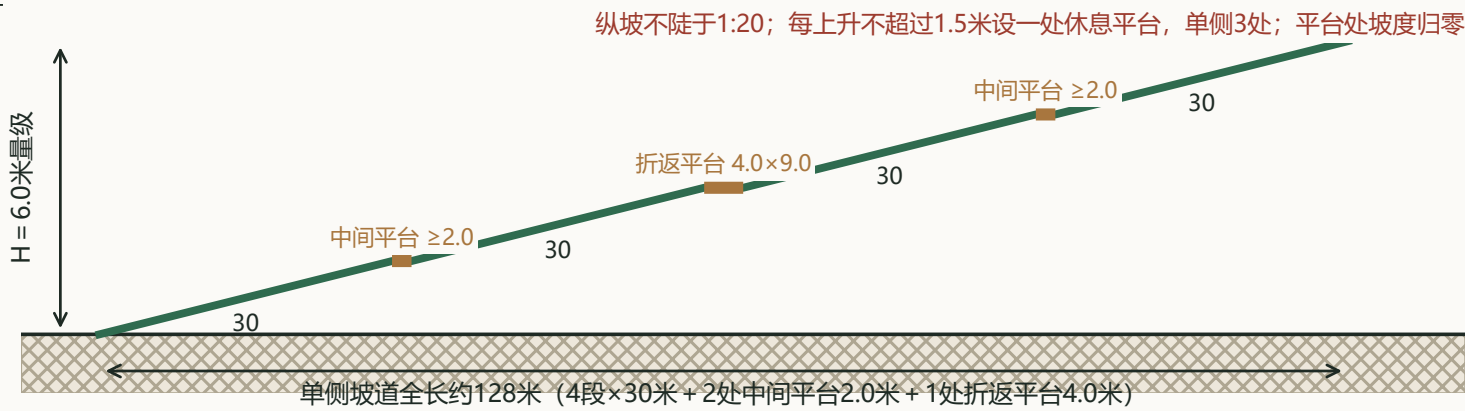
两段坡道在平面上并排展开、不上下叠置，不产生净空冲突，也不出现多层盘旋

横向分带与控制值（数字全部取自正文）

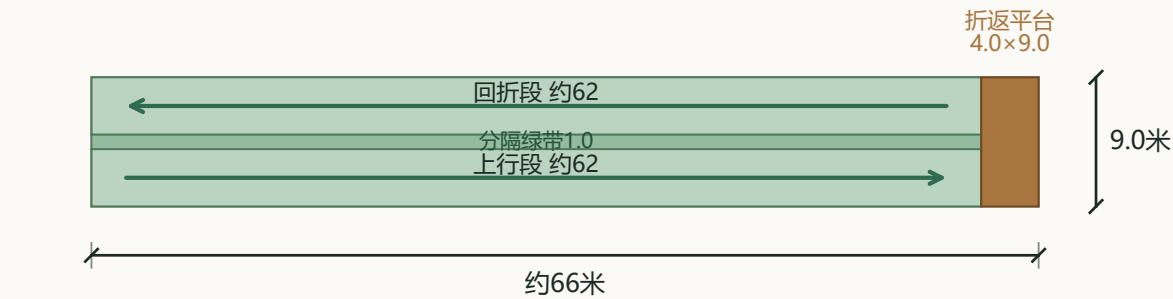
- ① 坡道4.0米：由三个数倒推——轮椅与低速机器人并行 ≥ 2.0 米、双向错车 ≥ 3.0 米，余量留给扶手带与边缘安全距离
- ② 分隔绿带1.0米：两段坡道并排展开、不上下叠置
- ③ 坡道4.0米（回折段）：坡道只承担通行，停留全部集中在休息平台，平台一律放大于规范最低要求做成可坐的小场地

坡道净宽小于桥面净宽并不构成瓶颈——桥面的停留带在坡道上不设置

② 单侧纵断面（水平真实比例，竖向放大4倍——放大后才看得出平台）



③ 单侧占地平面：约66米×9米（128米折为并排两段各约62米 + 折返平台进深4米）



若五环路本段为路堤或路堑，H 随之变化，L 必须按 $L = H/i$ 同一算式重算——这是本段最需要先补的一项资料

①③ 比例尺（②纵断面竖向放大4倍）



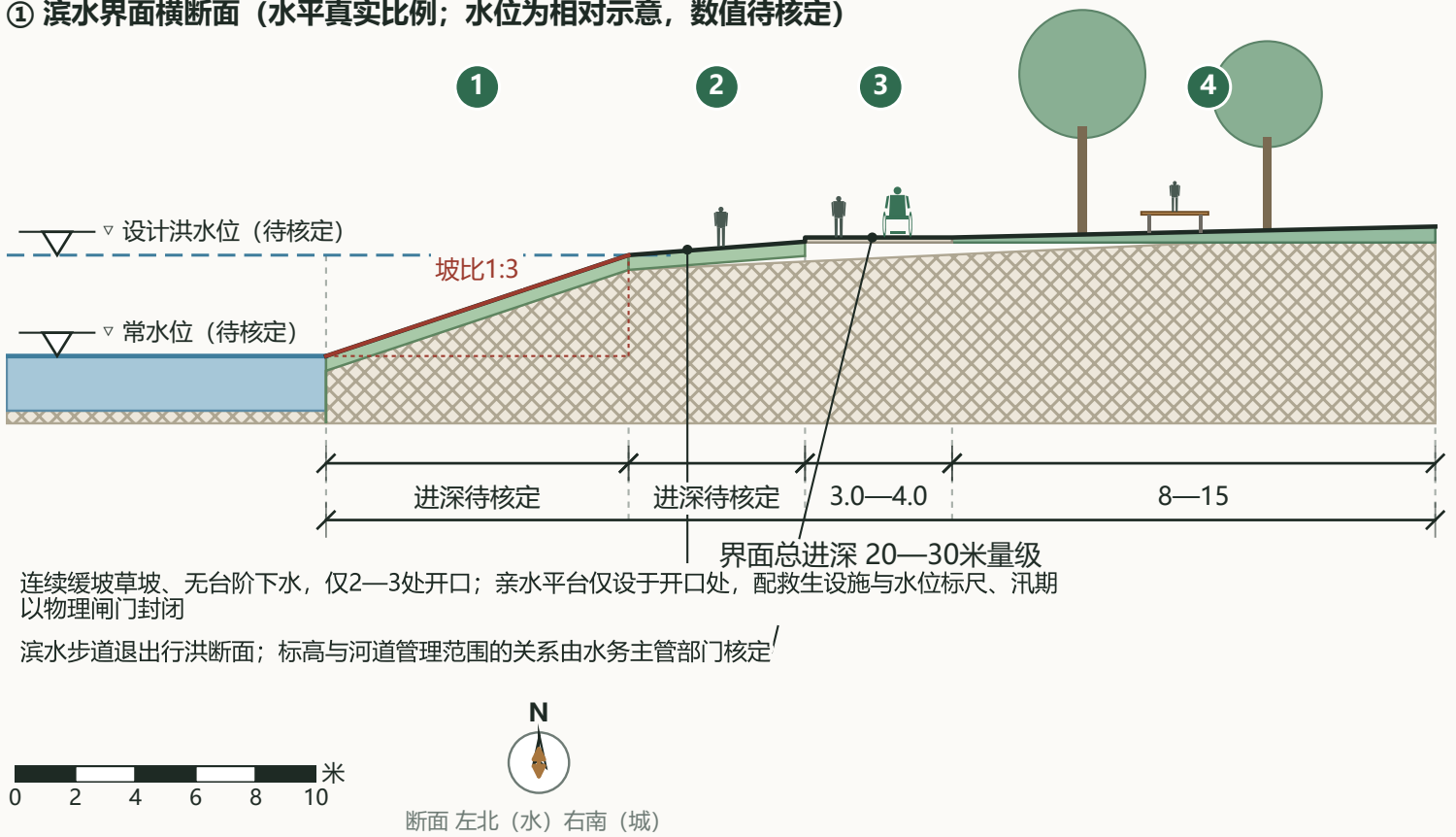
概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

断面三 · 清河滨水界面

众智园（北跃段） | 自水侧向城市侧四带 | 解决：越靠水越不许硬化、越靠城越集中设施——不做直立硬质驳岸

京张·百年应答
断面 ZZY-3

① 滨水界面横断面（水平真实比例；水位为相对示意，数值待核定）



连续缓坡草坡、无台阶下水，仅2—3处开口；亲水平台仅设于开口处，配救生设施与水位标尺、汛期以物理闸门封闭
滨水步道退出行洪断面；标高与河道管理范围的关系由水务主管部门核定

② 两条水的分工：测试沿小月河，公共滨水留给清河干流



概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

横向分带（自水侧向城市侧）

- ① 缓坡消落带：进深由常水位至设计洪水位的高差按1:3坡比反算——高差数值未取得前，本图不标进深
- ② 亲水安全边界：连续缓坡草坡、无台阶下水，仅2—3处开口
- ③ 滨水步道3.0—4.0米：连续通行，退出行洪断面
- ④ 缓冲绿带与服务带8—15米：座椅、照明与要素服务驿站的滨水延伸点——律收在最外侧缓冲绿带内，不下到水边

关键控制意向（数字全部取自正文）

- 界面总进深20—30米量级；不做直立硬质驳岸
- 桥不落在河上、河不被桥打断：滨水步道在桥的投影下连续通过，中间支承（如需）不设在步道断面内
- 绿地承担清河的前置调蓄与净化，地块与道路雨水先进绿地、再入河
- 岸线是本段的定线依据：滨水第一排全部留给公共空间，不留给围墙与停车

材料图例

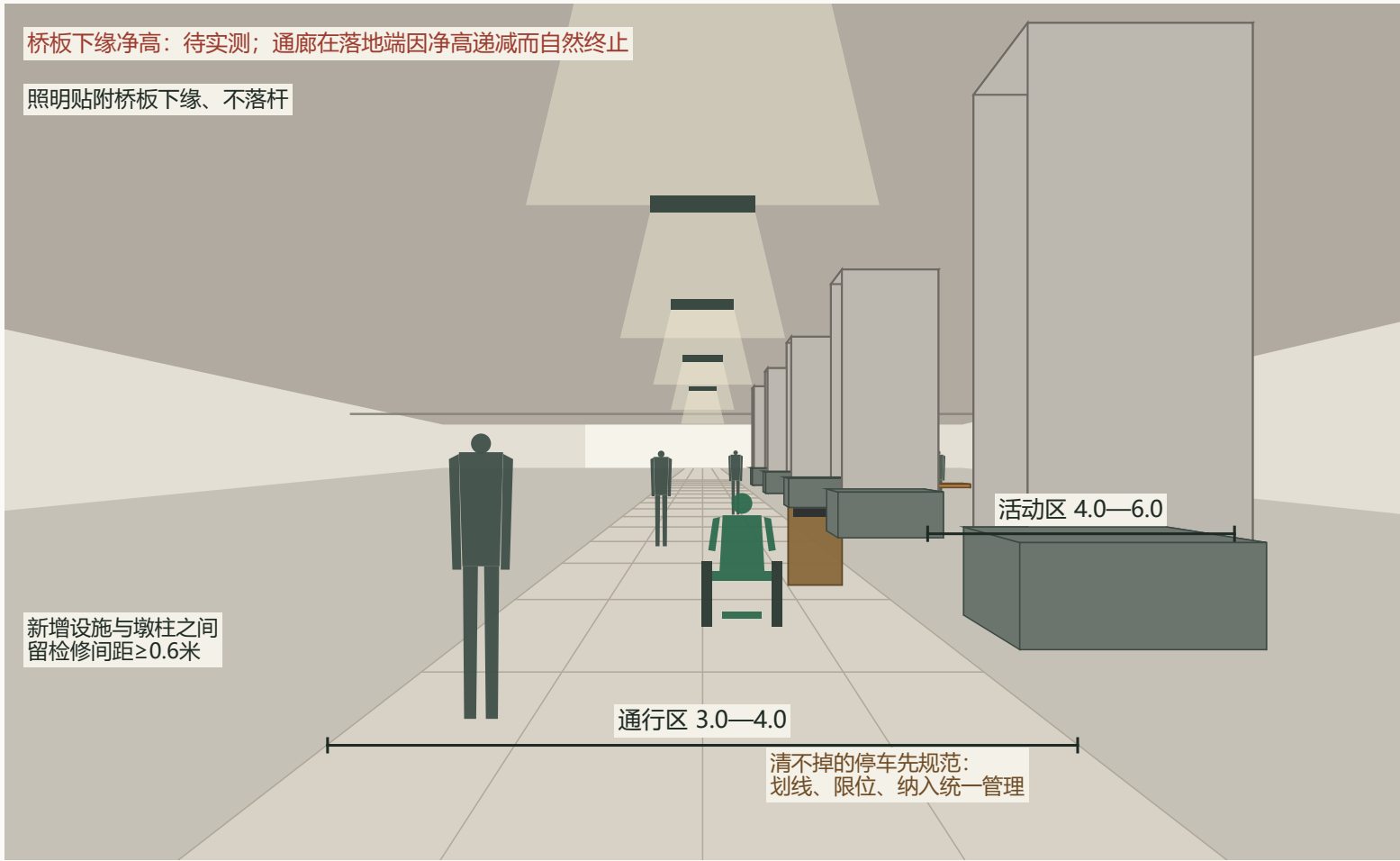
- 水体
- 缓坡草坡（无台阶下水）
- 浅色石材 / 预制块铺装
- 绿地 / 种植土
- 素土 / 现状路基（示意）

待专业深化：清河河道管理范围线、常水位与设计洪水位、防洪与涉水审批口径；补齐后四带进深与步道标高可由原则进入定线定标高

街道人视示意 · 桥下通廊（大钟寺·南问段）

视点在通行区中线、视高1.55米 | 对应断面 DZS-3 | 看的是：把被停车占满的桥下带子，换成一条有遮蔽、无台阶、能推轮椅的连续通道

京张·百年应答
人视 DZS



这张图在表达什么

- 通行区3.0—4.0米：连续步行通廊，全程无台阶、与桥下现状地面找平，轮椅与低速机器人可并行
- 活动区4.0—6.0米：断点客厅家具组按墩柱开间成组布置，每开间只做一件事、不连续摆满，保证视线通透与消防通道
- 现状桥墩轴线与承台原位保留；新增设施一律不依附、不受力于桥体

尺度校核（人物按真实身高投影）

- 画面中站立人形按1.70米、轮椅使用者按坐姿总高约1.32米、低速机器人按高约1.10米投影；视高1.55米
- 桥墩开间在图中按等距示意，实际墩距、桥下净高与结构荷载全部以实测与结构复核为准

本图为概念人视示意，不含工程结论；不表达任何权属、拆改留或造价结论

概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

街道人视示意 · 校园围墙外侧步行带（AI原点社区·中答段）

视点在通行带中线、视高1.55米 | 对应断面 ORI-1 | 看的是：墙还在、边界还在，但人眼高度看得进去，脚下走得通

京张·百年应答
人视 ORI



这张图在表达什么

- 透的是0.9—2.0米的人眼视线区间，不是全高：墙裙保留，上部替换，边界感与安全支点都还在
- 透段只对准校内侧的绿地、球场或内部道路，不对准住宅与教学楼窗面
- 乔木分枝点抬高，树冠不落在视线区间里；开口段照度略高于相邻段，形成「发光的门」而不是「发光的墙」

尺度校核（人物按真实身高投影）

- 站立人形1.70米、轮椅使用者坐姿总高约1.32米、低速机器人高约1.10米；视高1.55米
- 墙高按「不改高」处理，图中仅为示意；实际高度与既有开口位置须以现状围墙专项测绘为准

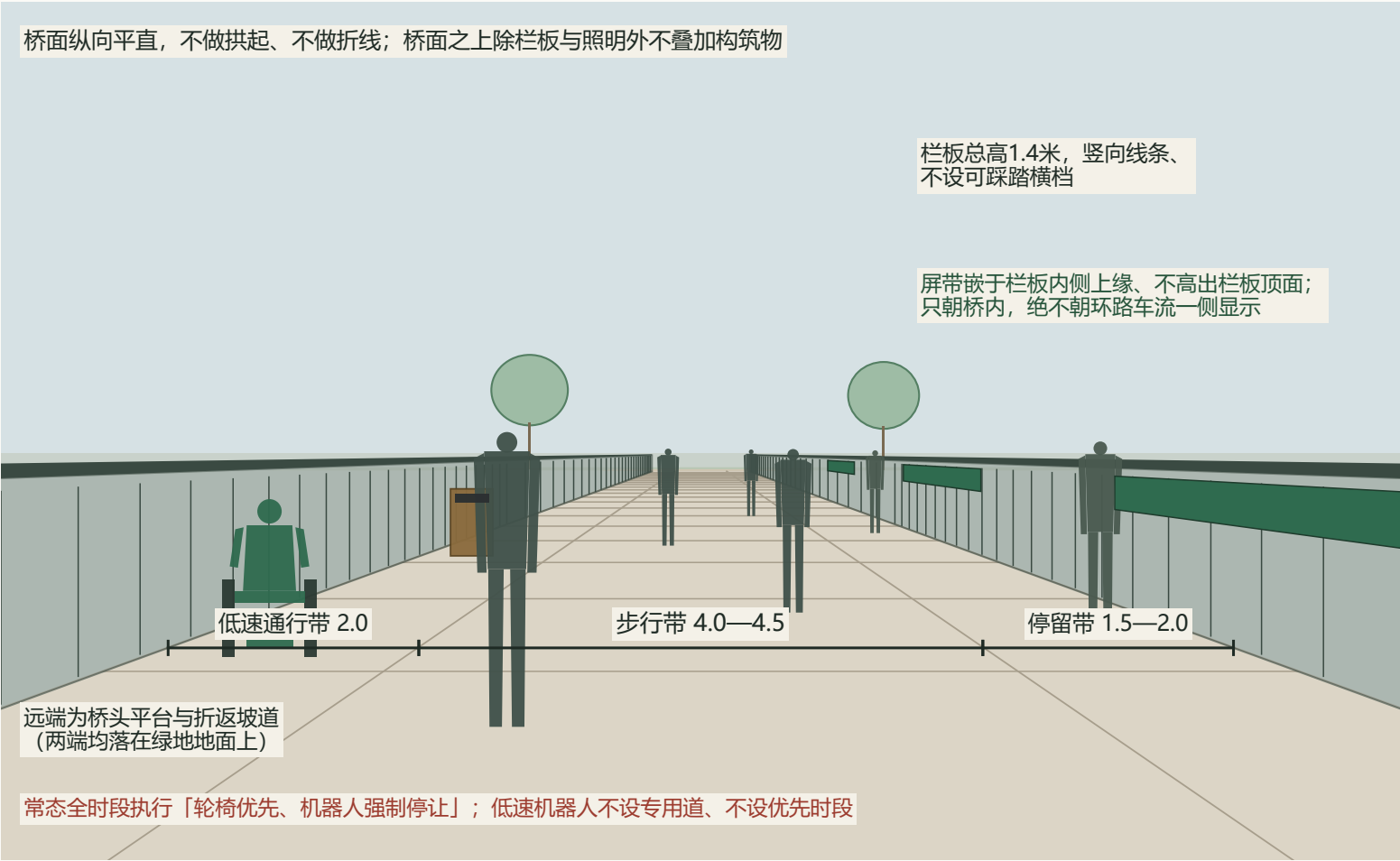
本图为概念人视示意，不含工程结论；开口与替换段须经权利人书面同意

概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

街道人视示意 · 人字天桥桥面（众智园·北跃段）

视点在步行带中线、视高1.55米（桥面以上） | 对应断面 ZZY-1 | 看的是：站着看屏的人不堵在轮椅与机器人的行进线上

京张·百年应答
人视 ZZY



下方尺寸线为桥面实际宽度（透视投影）



这张图在表达什么

- 停留带与低速通行带分置桥面两侧——站着看屏的人与轮椅、机器人的行进线彻底分开
- 桥面净宽8.0—9.0米；栏板总高1.4米，竖向线条、不设可踩踏横档
- 栏板显示屏是全桥唯一数字构件：只显示按统计发布周期更新的少量核心数字，不滚动、不做动效

尺度校核（人物按真实身高投影）

- 站立人形1.70米、轮椅使用者坐姿总高约1.32米、低速机器人高约1.10米；视高1.55米（桥面以上）
- 桥面标高、净空与结构选型均为待专业团队核定内容，本图不表达任何结构结论

本图为概念人视示意，不含工程结论；测试窗口时段公众通行净宽不得因此缩减

概念断面示意，不含工程结论；宽度为分配意向而非道路红线；待专业团队按现行标准核定。

四大地标 · AI概念意象

效果图用于传达空间氛围与材料意向，不表达任何工程结论、尺寸或审定形态。



应答钟与钟声广场（南问段·大钟寺）

AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。



人字之跃·人字天桥（北跃段·众智园）

AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。



道钉带与零公里桩（全线9公里）

AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。



应答门（依托二期46个出入口，以实际建成为准）

AI 概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。

合规声明与版权

空间表述边界

全部空间与开发内容均为概念建议、参考方案，供专业团队深化研究，不构成政府审定结论。本方案不提出容积率、建筑高度、道路红线、拆改留分类等任何结论性判断，不声称官方批准、审定控规或保证实施。

与法定规划的关系

本方案是已批控规之上的概念深化建议——不与法定规划并列、不替代法定规划、不引用其未公开的控制指标。

边界与面积

场地边界沿用维护者登记的临时粗略边界，标注为临时约束、非官方边界，只用于方案生成、自检、可视化与设计讨论，不作为官方红线、审批依据或精确面积依据。

文物与工程

清华园车站文物本体不动一砖一瓦；文保范围GIS缺失，一切落位均为待文物主管部门协商的概念选点。应答钟为当代新铸之钟，与大钟寺文物古钟严格切割，绝不敲击、绝不移动、绝不商业化使用任何文物古钟。人字天桥不含任何工程结论；机器人测试以取得管理许可为前提。

数据口径

备案大模型数统一采用截至2026年2月区政府正式口径122款；其他时点口径差异如实并列，未在登记来源中逐字核到的数字一律不引用。备案数逐月增长，一切“第N颗道钉”表述以安装时点的政府口径为准。

图像与底图

全部效果图为AI概念意象图，非实景照片；生成工具 LibTV / 模型 Lib Image。规划图底图数据 © OpenStreetMap contributors (ODbL)，检索日期 2026-08-18；设计图层为概念建议（虚线示意），非官方边界、非审批依据。

数据治理

吸取国际反例教训：一切数字触点默认最小采集、匿名化、清单公开，不新增监控性采集；不做人脸识别、不做个体轨迹追踪。所有AI输出可人工复核、可关停、可回滚，最终判断权始终在人类专业团队与法定程序。

符号与版权

道钉、“人”字、赶考、鸣钟均为公共遗产语汇，本方案不主张符号独占，差异化主张仅限机制层。本图册全部图纸、图像与数据资产的许可状态在来源登记与版权声明中说明。许可：COMMUNITY-DISPLAY-ONLY。

